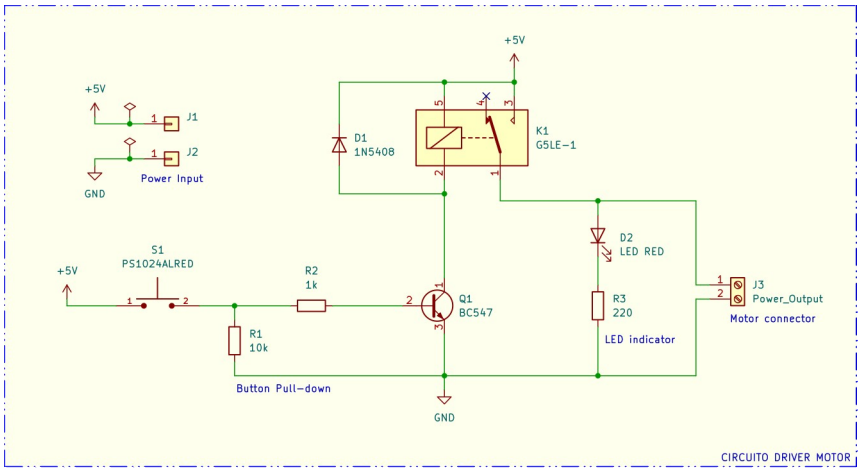

Q1 (BC547): Transistor NPN operando como chave (corte/saturação).

R1 (1kΩ): Resistor de base. Limita a corrente, garantindo a saturação ideal para atracar a bobina do relé.

R3 (10kΩ): Resistor de pull-down. Mantém a base em 0V quando o botão está solto, evitando acionamentos falsos gerados por ruídos elétricos.

D1 (1N5408): Diodo Flyback (polarização reversa). Protege o transistor contra o pico de tensão gerado pela descarga magnética da bobina do relé ao ser desligado.

D2 (LED): Indicação visual de motor acionado.

R2 (200Ω): Limita a corrente do LED para aprox. 15mA. Cálculo: R = (5V − 2V) / 0.015A = 200Ω.

K1 (Relé 5V): Isola a malha de controle da malha de potência (Motor). O motor é acionado pelo contato NA (Normalmente Aberto) quando a bobina é energizada.

Name/Signature	Date
Drawn: Rodrigo Andrade	2026-05-07
Checked	
Approved (1)	
Approved (2)	

Inatel

Title
Driver Motor TBJ

Inatel CubeSat Design Team

Date: 2026-05-07	Revision: v1r1	Size: A4
Software: KiCad E.D.A. 10.0.2	Sheet: 1/1	Code